

빠른 정답

1-01 O	1-02 O	1-03 O	1-04 X	1-05 O	1-06 O	1-07 X	1-08 O	1-09 X	1-10 O
1-11 O	1-12 O	1-13 X	1-14 O	1-15 O	1-16 X	1-17 O	1-18 X	1-19 X	1-20 O
1-21 O	1-22 O	1-23 O	1-24 X	1-25 X	1-26 X	1-27 O	1-28 O	1-29 X	1-30 O
1-31 O	1-32 O	1-33 O	1-34 X	1-35 X	1-36 O	1-37 O	1-38 X	1-39 X	1-40 X
1-41 O	1-42 O	1-43 O	1-44 O	1-45 X	1-46 O	1-47 O	1-48 O	1-49 X	1-50 O
1-51 O	1-52 O	1-53 X	1-54 X	1-55 O	1-56 X	1-57 O	1-58 O	1-59 O	1-60 X

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

- 1-01** O 분자 간 힘은 분자와 분자 사이에 작용하는 인력이다.
O 분자 사이의 인력을 통틀어 분자 간 힘이라 한다.

1-02 O 분자 간 힘은 분자 내 원자 사이의 화학 결합보다 일반적으로 약하다.
O 분자 간 힘은 공유 결합보다 훨씬 약하다.

1-03 O 분산력은 모든 분자와 원자 사이에 작용한다.
O 순간 쌍극자에 의해 모든 입자에 작용한다.

1-04 X 분산력은 무극성 분자 사이에도 작용한다.
X 분산력은 극성·무극성을 가리지 않고 작용한다.

1-05 O 분산력은 순간적으로 생긴 쌍극자에 의해 나타난다.
O 순간 쌍극자가 이웃 분자에 유발 쌍극자를 만든다.

1-06 O 쌍극자-쌍극자 힘은 극성 분자 사이에 작용한다.
O 영구 쌍극자를 가진 극성 분자 사이의 힘.

1-07 X 쌍극자-쌍극자 힘은 극성 분자 사이에 작용한다.
X 무극성 분자는 영구 쌍극자가 없다.

1-08 O 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.
O 전기음성도가 큰 F, O, N과 H 사이에서 형성.

1-09 X 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소가 있는 화합물에서만 나타난다.
X C-H, S-H 등에서는 수소 결합이 형성되지 않는다.

1-10 O 수소 결합은 쌍극자-쌍극자 힘 중 특히 강한 경우이다.
O 큰 전기음성도 차이로 특별히 강한 쌍극자 힘.

1-11 O 분산력은 분자량이 클수록 대체로 커진다.
O 전자 수가 많아 분극이 잘 일어난다.

1-12 O 분산력은 분자의 분극률이 클수록 커진다.
O 분극률이 클수록 순간 쌍극자가 크게 유발된다.

1-13 X 분산력은 분자량이 클수록 커진다.
X 분자량이 클수록 전자 수가 많아 분산력이 크다.

1-14 O 할로젠 분자의 끓는점은 $F_2 < Cl_2 < Br_2 < I_2$ 순이다.
O 분자량이 커질수록 분산력이 커져 끓는점이 높아진다.

1-15 O 비활성 기체의 끓는점은 $He < Ne < Ar < Kr$ 순이다.
O 원자량이 커질수록 분산력이 커진다.

1-16 X 분자량이 비슷하면 접촉 면적이 클수록 분산력이 크다.
X 접촉 면적이 넓으면 분산력이 커진다.

1-17 O 무극성 분자에서는 분산력만 작용한다.
O 영구 쌍극자가 없어 분산력만 작용.

1-18 X He 원자 사이에도 분산력이 작용한다.
X He도 분산력으로 낮은 온도에서 액화된다.

1-19 X 긴 사슬 분자가 구형 분자보다 접촉 면적이 커서 분산력이 크다.
X 사슬 모양이 접촉 면적이 넓어 분산력이 크다.

1-20 O 분산력의 크기는 전자 수가 많을수록 대체로 커진다.
O 전자가 많을수록 분극이 잘 일어난다.

1-21 O 물(H₂O)은 분자 사이에 수소 결합을 형성한다.
O O-H 결합으로 분자 간 수소 결합을 한다.

1-22 O 플루오린화 수소(HF)는 분자 사이에 수소 결합을 한다.
O F-H 결합으로 수소 결합을 한다.

1-23 O 암모니아(NH₃)는 분자 사이에 수소 결합을 한다.
O N-H 결합으로 수소 결합을 한다.

1-24 X 메테인(CH₄)은 수소 결합을 하지 않는다.
X C는 전기음성도가 작아 C-H는 수소 결합을 하지 못한다.

1-25 X 염화 수소(HCl)는 수소 결합을 하지 않는다.
X Cl은 수소 결합의 주요 원자(F, O, N)가 아니다.

1-26 X 수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다.
X 수소 결합은 특별히 강한 쌍극자 힘이다.

1-27 O 물의 끓는점이 같은 족 수소화합물(H₂S 등)보다 높은 것은 수소 결합 때문이다.
O 수소 결합이 추가로 작용해 끓는점이 비정상적으로 높다.

1-28 O HF의 끓는점이 HCl보다 높은 것은 수소 결합 때문이다.
O HF는 수소 결합을 해 끓는점이 더 높다.

1-29 X 수소 결합의 세기는 공유 결합보다 훨씬 약하다.
X 수소 결합은 공유 결합 에너지의 수십 분의 일 정도이다.

1-30 O 얼음이 물 위에 뜨는 것은 수소 결합에 의한 규칙적 배열로 밀도가 낮아지기 때문이다.
O 얼음은 수소 결합으로 빈 공간이 많은 구조라 밀도가 작다.

1-31 O 물의 높은 표면 장력은 수소 결합과 관련이 있다.
O 표면 분자들이 수소 결합으로 강하게 당겨진다.

1-32 O 14족 수소화합물 끓는점은 $CH_4 < SiH_4 < GeH_4$ 순으로, 수소 결합 없이 분산력만 반영한다.
O 14족은 수소 결합을 안 해 분자량 순으로 끓는점이 증가한다.

1-33 O 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.
O 분자를 떼어내는 데 더 많은 에너지가 필요하다.

1-34 X 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다.
X 분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.

1-35 X 분자 간 힘이 강할수록 같은 온도에서 덜 증발한다.
X 강한 인력 때문에 증발이 어렵다.

1-36 O	분자 간 힘이 강할수록 녹는점이 대체로 높다. 고체를 녹이는 데 더 많은 에너지가 필요하다.
1-37 O	끓는점이 높다는 것은 분자 간 힘이 강하다는 의미이다. 끓는점은 분자 간 힘의 척도이다.
1-38 X	분자량이 비슷할 때 극성 분자가 무극성 분자보다 끓는점이 대체로 높다. 극성 분자는 쌍극자-쌍극자 힘이 더해져 끓는점이 높다.
1-39 X	증기 압력이 큰 액체일수록 분자 간 힘이 약하다. 분자 간 힘이 약하면 잘 증발해 증기압이 크다.
1-40 X	분자 간 힘이 강할수록 점성도(점도)가 대체로 크다. 분자끼리 강하게 붙어 흐름에 대한 저항이 크다.
1-41 O	물은 분자량이 작은데도 끓는점이 매우 높다. 수소 결합 때문에 끓는점이 비정상적으로 높다.
1-42 O	분자량이 큰 무극성 분자가 분자량이 작은 극성 분자보다 끓는점이 높을 수 있다. 분산력이 충분히 크면 쌍극자 힘을 능가할 수 있다.
1-43 O	휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 약하다. 약한 인력 때문에 쉽게 증발한다.
1-44 O	분자 간 힘은 물질이 기체·액체·고체 중 어떤 상태인지에 영향을 준다. 인력이 강할수록 응집된 상태로 존재하기 쉽다.
1-45 X	끓는점은 분자 간 힘과 밀접한 관련이 있다. 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.
1-46 O	분산력은 일시적 쌍극자와 유발된 쌍극자 사이의 상호 작용이다. 순간 쌍극자가 이웃에 쌍극자를 유발한다.
1-47 O	극성 분자에서는 분산력과 쌍극자-쌍극자 힘이 함께 작용한다. 분산력은 항상 있고 극성이면 쌍극자 힘이 더해진다.
1-48 O	분자량이 비슷할 때 분자 간 힘의 세기는 분산력 < 쌍극자-쌍극자 < 수소 결합 순이다. 같은 분자량 조건에서의 일반적 세기 순서.

1-49 X	분자량이 매우 큰 무극성 분자는 분산력이 커서 끓는점이 높을 수 있다. 분자량이 클수록 분산력이 커진다.
1-50 O	이온-쌍극자 힘은 이온이 물에 용해될 때 작용한다. 이온과 물의 영구 쌍극자 사이의 인력.
1-51 O	수소 결합은 DNA 이중 나선 구조를 유지하는 데 관여한다. 염기쌍 사이의 수소 결합이 두 가닥을 잇는다.
1-52 O	단백질의 입체 구조 유지에는 수소 결합이 관여한다. 수소 결합이 2차·3차 구조를 안정화한다.
1-53 X	분자 간 힘은 분자 내 공유 결합보다 끊기 쉽다. 분자 간 힘이 공유 결합보다 훨씬 약하다.
1-54 X	He, Ne, Ar 중 끓는점이 가장 높은 것은 Ar이다. 원자량이 가장 큰 Ar의 분산력이 가장 크다.
1-55 O	F ₂ , Cl ₂ , Br ₂ 의 상온 상태가 서로 다른 것은 분산력 차이 때문이다. 분자량이 클수록 분산력이 커져 상태가 달라진다.
1-56 X	같은 종류의 동족 수소화합물에서 분자량이 클수록 분산력이 커진다. 분자량이 클수록 전자 수가 많아 분산력이 크다.
1-57 O	물의 비열이 큰 것은 수소 결합과 관련이 있다. 수소 결합을 끊는 데 에너지가 많이 들어 비열이 크다.
1-58 O	무극성 분자인 이산화 탄소(CO ₂)는 분자 간 힘으로 분산력만 가진다. CO ₂ 는 무극성이라 분산력만 작용한다.
1-59 O	분자 간 힘이 약할수록 물질은 더 낮은 온도에서 끓는다. 약한 인력은 낮은 온도에서도 쉽게 끊어진다.
1-60 X	수소 결합이 가능한 분자는 비슷한 분자량의 다른 분자보다 끓는점이 높다. 수소 결합이 더해져 끓는점이 비정상적으로 높다.